PROPOSAL TESIS

Pengembangan Model Prediksi Banjir Berbasis Data Meteorologi BMKG dengan Explainable Artificial Intelligence untuk Mengatasi Permasalahan Black Box dalam Pengambilan Keputusan

Disusun oleh:

Nama : Muhammad Abiyyu Rahman
NIM : 25.51.1738
Konsentrasi : Digital Transformation Intelligence

PROGRAM STUDI S2 INFORMATIKA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Pengembangan Model Prediksi Banjir Berbasis Data Meteorologi BMKG dengan Explainable Artificial Intelligence untuk Mengatasi Permasalahan Black Box dalam Pengambilan Keputusan

Development of a Flood Prediction Model Based on BMKG Meteorological Data Using Explainable Artificial Intelligence to Addres the Black-Box Problem in Decision-Making

Dipersiapkan dan Disusun oleh

Muhammad Abiyyu Rahman

25.51.1738

Telah disetujui oleh Tim Dosen Pembimbing Tesis
pada tanggal 0 Namabulan 2024

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pendamping**
Nama Pembimbing 1	**Nama Pembimbing 2**
NIK.	**NIK.**

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Banjir merupakan bencana hidrometeorologi yang kerap melanda berbagai wilayah di dunia, termasuk Indonesia, dengan dampak yang semakin meningkat akibat perubahan iklim dan urbanisasi [1]. Peristiwa banjir tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga merenggut korban jiwa dan menimbulkan dampak sosial-ekonomi jangka panjang. Kondisi ini menegaskan urgensi pengembangan sistem prediksi banjir yang akurat dan andal guna mendukung upaya mitigasi dan adaptasi bencana yang efektif. Dalam beberapa dekade terakhir, Artificial Intelligence, khususnya machine learning dan deep learning, telah menunjukkan dominasinya dalam memodelkan fenomena kompleks seperti prediksi dan peramalan banjir [2], [3], [4], [5]. Pendekatan berbasis data ini menawarkan keunggulan dalam mengidentifikasi pola non-linear dan meningkatkan akurasi prediksi di lingkungan yang dinamis dan rawan banjir [3]. Algoritma seperti Random Forest, model berbasis pohon keputusan (*decision tree-based models*), metode *ensemble learning*, *gradient boosting*, serta arsitektur jaringan saraf tiruan seperti Convolutional Neural Networks, Recurrent Neural Networks, dan Long Short-Term Memory telah banyak diterapkan untuk tujuan ini, bahkan menjadi state-of-the-art dalam analisis rangkaian waktu (*time-series forecasting*) hidrologi [5], [6], [7]. Pengembangan *hybrid prediction models* yang mengintegrasikan berbagai teknik ML/DL juga semakin menunjukkan potensi dalam meningkatkan performa prediksi [8], [9].

Meskipun model-model ML/DL mampu mencapai akurasi prediksi yang tinggi, mayoritas di antaranya masih beroperasi sebagai "black box models", di

mana mekanisme internal dan alasan di balik suatu prediksi sulit untuk dipahami [2], [10]. Keterbatasan ini menjadi permasalahan krusial karena menghambat *model interpretability* dan *model transparency*, yang esensial untuk membangun *trustworthy AI*, terutama dalam konteks *early warning decision-making* dan *risk assessment* bencana [10], [11]. Karakteristik black box models ini menimbulkan tantangan signifikan bagi pemangku kepentingan non-teknis dalam memahami kontribusi variabel input terhadap hasil prediksi, sehingga mengurangi kepercayaan dan adopsi dalam pengambilan keputusan mitigasi bencana [2], [12].

2. RUMUSAN MASALAH

Bagian ini memuat penjelasan tentang permasalahan sehingga memerlukan solusi penelitian. Permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang masalah dirumuskan kembali secara tegas dan jelas dalam bentuk poin-poin yang terinci yang berisi masalah-masalah yang akan dikaji pada penelitian.

a. Bagaimana mengembangkan model prediksi banjir berbasis data meteorologi resmi BMKG menggunakan algoritma machine learning dan deep learning sebagai model inti?
b. Bagaimana menerapkan pendekatan Explainable Artificial Intelligence untuk menjelaskan kontribusi setiap variabel (feature attribution) terhadap hasil prediksi banjir sehingga dapat mengurangi keterbatasan pemahaman dalam proses pengambilan keputusan?
c. Bagaimana memanfaatkan hasil interpretasi Explainable Artificial Intelligence melalui Large Language Model untuk menghasilkan penjelasan predisksi yang

mudah dipahami oleh pemangku kepentingan non-teknis dalam mendukung pengambilan keputusan mitigasi bencana banjir?

3. BATASAN MASALAH

Agar penelitia ini tetap terfokus dan metodologis, batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

a. Sumber data, Penelitian ini hanya akan menggunakan data meteorologi harian resmi yang bersumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Variabel yang dipertimbangkan meliputi curah hujan, temperatur, kelembapan udara, dan kecepatan angin. Data hidrologi seperti tinggi muka air sungai, pasang surut laut, atau debit sungai tidak termasuk dalam lingkup analisis
b. Ruang lingkup fenomena banjir, Fokus penelitian adalah pada kejadian banjir yang secara dominan dipengaruhi oleh faktor meteorologi daratan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak akan membahas fenomena banjir rob atau banjir yang diakibatkan langsung oleh faktor oseanografi.
c. Pendekatan pemodelan, Model prediksi banjir akan dibangun menggunakan algoritma *machine learning* dan *deep learning* sebagai inti pemodelan, meliputi Random Forest, XGBoost, metode *ensemble*, dan arsitektur *neural network* (termasuk pendekatan *time-series*). Model fisik hidrologi berada di luar cakupan penelitian ini.
d. Interprentasi model, Interpretasi model dibatasi pada penerapan *Explainable Artificial Intelligence* berbasis *feature attribution*, seperti SHAP dan LIME, untuk menganalisis kontribusi variabel. Metode XAI berbasis kausal atau *counterfactual* tidak akan dibahas secara mendalam.

e. Peran Large Language Model, *Large Language Model* digunakan secara eksklusif sebagai lapisan *decision reasoning*, yaitu untuk menerjemahkan hasil interpretasi XAI menjadi narasi penjelasan yang mudah dipahami oleh pemangku kepentingan non-teknis. LLM tidak akan digunakan untuk pelatihan model prediksi atau pengambilan keputusan otomatis.
f. Keluaran penelitian, Penelitian ini akan menghasilkan *prototipe konseptual decision support system* berbasis model prediktif dan interpretabilitas, bukan sistem operasional skala industri.

4. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini adalah:

a. Mengembangkan model prediksi banjir yang berbasis data meteorologi resmi BMKG menggunakan pendekatan *machine learning* dan *deep learning* untuk mencapai kinerja prediktif yang optimal.
b. Menerapkan *Explainable Artificial Intelligence* guna menjelaskan kontribusi setiap variabel meteorologi terhadap hasil prediksi banjir, sehingga meningkatkan interpretabilitas dan transparansi model.
c. Mengintegrasikan hasil interpretasi XAI dengan *Large Language Model* untuk menghasilkan penjelasan prediksi banjir yang bersifat naratif dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan non-teknis.

d. Menyusun kerangka *decision support system* yang lebih bertanggung jawab dan berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan mitigasi bencana banjir.

5. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi substantif, baik secara teoritis, praktis, maupun metodologis:

5.1 Manfaat Teoritis

a. Pengembangan Pendekatan *Data-Driven*, Memberikan kontribusi pada pengembangan pendekatan *data-driven* yang komprehensif dalam prediksi banjir melalui integrasi sinergis *machine learning*, *Explainable Artificial Intelligence*, dan *Large Language Model.*
b. Pengurangan Karakteristik *Black Box*, Memperkaya kajian ilmiah terkait strategi pengurangan karakteristik *black box* pada model *Artificial Intelligence* melalui pendekatan interpretabilitas dan penalaran berbasis bahasa alami, yang esensial untuk membangun *trustworthy AI*.
c. Referensi Metodologis, Menjadi referensi metodologis bagi penelitian lanjutan yang menggabungkan AI prediktif dan AI interpretatif dalam konteks kebencanaan, khususnya untuk aplikasi early warning decision-making.

5.2 Manfaat Praktis

a. Peningkatan Pemahaman Stakeholder | Membantu pemangku kepentingan non-teknis dalam memahami justifikasi di balik prediksi banjir, tidak hanya hasil prediksinya, sehingga meningkatkan kepercayaan dan adopsi sistem peringatan dini.
b. Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti, mendukung proses pengambilan keputusan mitigasi bencana yang lebih transparan, efektif, dan berbasis bukti melalui informasi prediktif yang dapat dijelaskan dan direasoning
c. Sistem Peringatan Dini yang Adaptif, menjadi dasar pengembangan sistem peringatan dini yang lebih mudah diinterpretasikan dan diadaptasi oleh

pengguna dari berbagai latar belakang, mendukung manajemen bencana yang proaktif.

5.3 Manfaat Metodologis

a. Contoh Penerapan *End-to-End AI Pipeline*, menyediakan contoh penerapan *AI pipeline* secara *end-to-end*, mencakup tahapan prediksi, interpretasi, dan penalaran, dalam studi kasus prediksi banjir.
b. Studi Kasus Integrasi XAI dan LLM, menjadi studi kasus integrasi *Explainable Artificial Intelligence* dan *Large Language Model* dalam penelitian berbasis data meteorologi, membuka peluang eksplorasi lebih lanjut di bidang ini.

6. TINJAUAN PUSTAKA

Banjir merupakan bencana hidrometeorologi yang terus menjadi ancaman serius di berbagai belahan dunia, menuntut pengembangan sistem prediksi yang semakin akurat, transparan, dan mampu mendukung pengambilan keputusan yang efektif [1]. Kemajuan pesat dalam bidang *Artificial Intelligence*, khususnya *machine learning* dan *deep learning*, telah menawarkan solusi inovatif untuk memodelkan fenomena kompleks ini, meskipun diiringi oleh tantangan terkait *interpretability* dan *decision support* [2]. Tinjauan pustaka ini secara kritis menganalisis penelitian terdahulu mengenai prediksi banjir berbasis data meteorologi menggunakan ML/DL, mengidentifikasi celah penelitian, dan menegaskan posisi kebaruan penelitian ini melalui integrasi *Explainable Artificial Intelligence* dan *Large Language Model* sebagai lapisan penalaran keputusan.

1. **Penelitian Terdahulu dalam Prediksi Banjir Berbasis Pembelajaran Mesin dan Pembelajaran Mendalam**

Tabel 1 menyajikan ringkasan penelitian terdahulu yang relevan dalam prediksi banjir berbasis ML/DL, khususnya yang memanfaatkan data meteorologi, serta menyoroti kelebihan dan keterbatasannya.

Peneliti	Tujuan Penelitian	Jenis Data Digunakan	Metode/Model	Hasil Utama	Kelebihan	Kelemahan/Keterbatasan
**Mahir et al. **[13]	Mengembangkan kerangka prediksi banjir yang aman dan kolaboratif dengan meningkatkan *interpretability* model melalui XAI.	Data curah hujan harian, data meteorologi (hujan, dinamika sungai).	FNN, LSTM-RNN, Transformer-CNN, *Federated Learning*, XAI.	Akurasi prediksi tinggi (R-squared 0.96, MAE 0.02 untuk FNN) dan memfasilitasi manajemen banjir trans-batas. XAI meningkatkan *interpretability*.	Memungkinkan berbagi data secara aman (*federated learning*), skalabilitas, dan peningkatan *explainability* melalui analisis SHAP [13].	Keterbatasan data meteorologi harian seperti tutupan awan dan kelembapan tanah. Tantangan dalam peramalan jangka panjang dan *interpretability* model kompleks [13].
**Aatif et al. **[5]	Mengembangkan sistem peramalan banjir yang canggih dan efisien untuk Cekungan Sungai Chenab, Pakistan.	Data meteorologi berbasis satelit dan informasi fisik (suhu, kelembapan, kecepatan angin, tanah, tata guna lahan).	Model *Deep Learning*, pemodelan hidrologi *rainfall-runoff*.	Menunjukkan kapabilitas LSTM dan ML-GMDH memberikan hasil yang memuaskan dalam prediksi aliran sungai. Pendekatan hibrida sesuai untuk cekungan sungai tak terukur.	Pendekatan hibrida (hidrologi & DL) efektif, penggunaan data satelit gratis mengurangi biaya, dan identifikasi parameter berpengaruh [5].	Keterbatasan pada presisi keluaran yang lebih tinggi untuk keputusan yang lebih terinformasi. Diperlukan metode AI yang lebih efisien secara komputasi [5].

**Li et al. **[2]	Mengembangkan SRFNet untuk peramalan rentang banjir berbasis deret waktu dengan data multi-sensor.	Data deret waktu *remote sensing* multi-sensor (mengintegrasikan data dari berbagai sensor, tidak secara spesifik menyebut meteorologi sebagai input tunggal).	*Deep Learning* (SRFNet: *Multimodal Based Selective Receptive Field Neural Network*).	SRFNet mampu mencapai presisi tinggi dan memiliki *robustness* yang kuat dalam prediksi.	Peningkatan akurasi prediksi dan *robustness* dibandingkan metode ML tradisional. Efisien dan akurat [2].	Ketergantungan data yang substansial dan *model interpretability* yang terbatas menjadi kendala signifikan, karena model beroperasi sebagai *black box*. Mendesain metode yang *explainable* masih menjadi tantangan [2].
**Sharifuddin et al. **[3]	Menganalisis kinerja model *ensemble machine learning* berbasis pohon untuk peramalan banjir di daerah tropis.	Data lingkungan berdimensi tinggi (sensor banjir) di lingkungan tropis.	Model *ensemble machine learning* berbasis pohon (*Gradient Boosting, Random Forest, XGBoost, LightGBM, AdaBoost, CatBoost*).	Menunjukkan kemampuan model *ensemble* menangkap hubungan non-linear dalam data lingkungan. Efektif dalam kondisi data terbatas dan tidak seimbang.	Menangani dinamika non-linear tropis, optimasi klasifikasi multi-level, dan *robustness* di lingkungan data-langka [3].	Keterbatasan model hidrologi tradisional di lingkungan tropis yang kompleks. Meskipun efektif, belum membahas secara eksplisit *interpretability* model [3].
**Fatima et al. **[8]	Meningkatkan penilaian risiko banjir ekstrem	Data curah hujan GPM selama 23 tahun.	Model *Machine Learning*	Membangun peta kerentanan banjir berbasis GIS yang	Pemanfaatan data hujan terdistribusi secara spasial dan	Model konvensional menghadapi kesulitan terkait aksesibilitas data, sumber

	melalui integrasi model *Machine Learning* dengan metode distribusi probabilitas.		(*Random Forest, XGBoost, Kernel Support Vector Machine*) dengan distribusi probabilitas.	lebih akurat dan dinamis.	integrasi ML untuk prediksi banjir yang lebih akurat dan dinamis [8].	daya komputasi, dan presisi pemodelan. Belum secara eksplisit membahas *interpretability* model [8].
**Azad et al. **[17]	Tinjauan komprehensif tentang perkembangan dan tren dalam peramalan tingkat air menggunakan model *machine learning*.	Berbagai sumber data (hidrologi, meteorologi, historis) dan variabel (curah hujan, evaporasi, *inflow*).	Berbagai model ML (*ANN, fuzzy logic, SVM, deep learning models*, ARIMA, regresi).	Mengidentifikasi efikasi model ML dalam peramalan tingkat air, tetapi menyoroti keterbatasan *interpretability* dan skalabilitas [17].	Memberikan gambaran umum yang luas tentang lanskap penelitian dan potensi model ML dalam hidrologi [17].	Banyak model ML tradisional kurang memiliki kemampuan untuk menangani ketergantungan temporal multi-skala dan korelasi spasial. Keterbatasan dalam skalabilitas, persyaratan data, dan *interpretability*. Menekankan perlunya penelitian lebih lanjut pada teknik AI yang dapat diinterpretasikan [17].
**Saleem et al. **[15]	Mengembangkan model prediksi hibrida yang mengintegrasikan AI dan analisis geospasial untuk	Data berbasis lokasi, citra satelit.	Model prediksi hibrida (termasuk *attention-based*	Model menunjukkan adaptabilitas dan efektivitas dalam menangani banjir, gempa bumi, dan kebakaran hutan.	Mampu menggabungkan data berbasis lokasi dan adaptif terhadap perubahan	Pendekatan tradisional seringkali terbatas dalam menggabungkan data *real-time* dan beradaptasi dengan kondisi yang cepat berubah. Meskipun AI menawarkan

	manajemen bencana.		*process, LSTM networks, CNNs* untuk citra satelit).		kondisi. Fleksibel untuk berbagai jenis bencana [15].	peluang, penelitian ini tidak secara eksplisit membahas *interpretability* model untuk pemangku kepentingan non-teknis atau data meteorologi sebagai input utama untuk prediksi banjir [15].

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Catatan Tambahan Mengenai Data Meteorologi:

Beberapa penelitian yang disebutkan di atas menggunakan data yang secara langsung atau tidak langsung berasal dari meteorologi:

- Mahir et al. [13] secara langsung menggunakan data curah hujan harian.
- Aatif et al. [5] menggunakan data meteorologi berbasis satelit seperti suhu, kelembapan, dan kecepatan angin.
- Fatima et al. [8] menggunakan data curah hujan GPM.
- Li et al. [2] menggunakan data multi-sensor termasuk *remote sensing* yang seringkali mencakup parameter terkait meteorologi.
- Sharifuddin et al. [3] menggunakan data lingkungan berdimensi tinggi yang kemungkinan besar mencakup parameter meteorologi relevan dengan banjir di daerah tropis.
- Azad et al. [17], sebagai tinjauan, mencakup penggunaan variabel meteorologi seperti curah hujan dan evaporasi dalam model peramalan tingkat air.
- Saleem et al. [15] fokus pada manajemen bencana yang lebih luas, menggunakan citra satelit dan data berbasis lokasi, yang secara tidak langsung relevan dengan kondisi cuaca atau dampak meteorologi.

2. Analisis Kritis

Penelitian-penelitian terdahulu telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam aplikasi ML/DL untuk prediksi banjir, menawarkan akurasi yang lebih tinggi dan kemampuan untuk memodelkan hubungan non-linear dalam data hidrometeorologi [2], [3], [5]. Model-model canggih seperti SRFNet [2], LSTM, dan FNN [5], [13] telah berhasil diterapkan untuk peramalan banjir dengan presisi yang substansial. Integrasi *Federated Learning* juga menunjukkan potensi dalam menjaga privasi data sambil meningkatkan skalabilitas [13].

Namun, pola kelemahan yang berulang dan celah penelitian yang signifikan masih mendominasi literatur:

- Karakteristik *Black Box* pada Model ML/DL: Meskipun model ML/DL memberikan akurasi tinggi, sebagian besar masih beroperasi sebagai "kotak

hitam", di mana mekanisme internal dan alasan di balik suatu prediksi sulit untuk dipahami [2], [17]. Li et al. secara eksplisit menyatakan bahwa mendesain metode prediksi banjir yang efisien, akurat, dan *explainable* masih merupakan tantangan terbuka [2]. Demikian pula, tinjauan oleh Azad et al. menyoroti bahwa banyak model ML tradisional kurang memiliki kemampuan *interpretability* yang memadai, khususnya dalam menangani ketergantungan temporal multi-skala dan korelasi spasial dalam data hidrologi [17]. Keterbatasan ini menghambat *model transparency* dan *trustworthiness*, yang sangat krusial untuk aplikasi peringatan dini bencana.

- Keterbatasan *Interpretability* (khususnya *Post-Hoc XAI*): Beberapa penelitian telah mulai mengintegrasikan XAI untuk meningkatkan *interpretability* [13]. Mahir et al. misalnya, menggunakan SHAP untuk menganalisis peran curah hujan hulu dan dinamika sungai [13]. Namun, meskipun XAI memberikan kemajuan, hasil penjelasan yang dihasilkan seringkali masih bersifat teknis dan memerlukan interpretasi lebih lanjut. Azad et al. menekankan perlunya penelitian lebih lanjut pada teknik AI yang dapat diinterpretasikan dalam kerangka *deep learning*, yang memungkinkan pemahaman yang lebih baik dan kepercayaan terhadap prediksi model, terutama bagi pemangku kepentingan dan pengambil keputusan dalam pengelolaan sumber daya air [17]. Ini menunjukkan bahwa pendekatan *post-hoc XAI* saja mungkin belum cukup untuk menjembatani kesenjangan pemahaman secara menyeluruh.
- Minimnya Dukungan bagi Pengambilan Keputusan Non-Teknis: Karakteristik *black box* dan *interpretability* yang terbatas secara langsung berkontribusi pada kesulitan bagi pemangku kepentingan non-teknis (misalnya, pemerintah daerah, badan penanggulangan bencana, masyarakat) untuk memahami justifikasi di balik suatu prediksi banjir [13]. Akibatnya, kepercayaan terhadap sistem peringatan dini berbasis AI dapat menurun, dan adopsi teknologi dalam pengambilan keputusan mitigasi bencana menjadi terbatas [13]. Penelitian terdahulu seringkali berfokus pada peningkatan akurasi komputasi dan efisiensi model semata, tanpa secara eksplisit menjembatani kesenjangan antara hasil prediktif teknis dan kebutuhan informasi yang dapat ditindaklanjuti oleh

pengguna non-teknis [2]. Saleem et al. membahas integrasi AI dan analisis geospasial untuk manajemen bencana, namun tidak secara eksplisit menawarkan solusi untuk menerjemahkan output teknis ke dalam narasi yang dapat dipahami pemangku kepentingan non-teknis [15].

Celah penelitian yang jelas adalah kebutuhan untuk mengembangkan sistem prediksi banjir yang tidak hanya akurat, tetapi juga secara fundamental transparan, dapat dijelaskan, dan mampu menghasilkan penalaran keputusan yang mudah dipahami oleh audiens non-teknis. Ini merupakan langkah kunci menuju *trustworthy AI* dalam manajemen bencana.

3. Posisi dan Keaslian Penelitian

Penelitian ini secara eksplisit menegaskan posisi dan keasliannya sebagai upaya penyempurnaan dan pengembangan dari penelitian terdahulu dengan mengatasi celah-celah kritis yang telah diidentifikasi. Berbeda dengan penelitian Mahir et al. [13] yang mengintegrasikan XAI untuk meningkatkan *interpretability* namun mengakui keterbatasan dalam *interpretability* model kompleks, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menambahkan lapisan *decision reasoning* menggunakan *Large Language Model*.

Sedangkan penelitian Aatif et al. [5] fokus pada peningkatan akurasi prediksi menggunakan *deep learning* dengan data meteorologi, dan Li et al. [2] secara langsung mengidentifikasi "keterbatasan *model interpretability*" sebagai tantangan utama. Penelitian ini secara langsung merespons tantangan tersebut. Berbeda dengan Azad et al. [17] yang merekomendasikan penelitian lebih lanjut pada teknik XAI untuk pemahaman dan kepercayaan model, penelitian ini mengimplementasikan rekomendasi tersebut dan menambahkan dimensi LLM

untuk penalaran keputusan. Demikian pula, meskipun Sharifuddin et al. [3] berhasil dalam peramalan menggunakan *ensemble learning*, aspek *interpretability* untuk pemangku kepentingan non-teknis belum menjadi fokus utamanya.

Keaslian penelitian yang diusulkan terletak pada integrasi sistematis dan fungsional dari tiga pilar utama:

1. **Model Prediksi Akurat Berbasis ML/DL:** Penelitian ini akan menggunakan algoritma *machine learning* dan *deep learning* yang telah terbukti efektif dalam memodelkan data meteorologi untuk mencapai performa prediktif yang optimal, sejalan dengan kemajuan terkini dalam bidang ini [2], [3], [5], [13].
2. **Integrasi *Explainable Artificial Intelligence* sebagai Lapisan Interpretasi:** Untuk mengatasi masalah *black box*, penelitian ini akan mengintegrasikan XAI (seperti SHAP atau LIME) guna menganalisis kontribusi setiap variabel meteorologi terhadap hasil prediksi banjir. Ini akan memberikan *model interpretability* dan *transparency* yang lebih baik, memenuhi rekomendasi Azad et al. untuk memperluas penelitian tentang teknik AI yang dapat diinterpretasikan [17]. Ini menyempurnakan pendekatan seperti yang terlihat pada Mahir et al. [13] dengan fokus yang lebih mendalam pada penerjemahan hasil XAI untuk mendukung keputusan.
3. **Pemanfaatan *Large Language Model* sebagai Lapisan *Decision Reasoning* berbasis Hasil Interpretasi XAI:** Ini merupakan kontribusi kebaruan yang signifikan. Berbeda dengan penelitian Saleem et al. [15] yang mengulas aplikasi AI dan analisis geospasial dalam manajemen bencana tetapi tidak secara eksplisit membahas LLM untuk penerjemahan interpretasi teknis, penelitian ini akan memanfaatkan LLM untuk menerjemahkan keluaran interpretasi XAI yang kompleks menjadi narasi penjelasan yang mudah dipahami oleh pemangku kepentingan non-teknis. Lapisan *decision reasoning* ini akan menjembatani kesenjangan antara informasi teknis dari model AI dan kebutuhan informasi yang dapat ditindaklanjuti oleh para pengambil keputusan di lapangan, sehingga sistem tidak hanya memberikan prediksi numerik, tetapi juga alasan di balik prediksi tersebut. Pendekatan ini belum banyak dieksplorasi secara sistematis dalam konteks prediksi banjir dan berpotensi meningkatkan adopsi serta kepercayaan terhadap sistem peringatan dini berbasis AI.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya menciptakan *intelligent monitoring system* yang tidak hanya meramalkan, tetapi juga menjelaskan, secara

signifikan menyempurnakan pendekatan yang ada dengan menyediakan narasi penjelasan yang adaptif dan mudah dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan, mendorong adopsi *trustworthy AI* dalam manajemen bencana.

7. LANDASAN TEORI

1. Konsep Banjir sebagai Bencana Hidrometeorologi

Banjir didefinisikan sebagai suatu situasi di mana terjadi kenaikan level air yang drastis di area yang biasanya kering atau kurang berair, menyebabkan genangan pada daratan [18]. Fenomena ini secara fundamental diklasifikasikan sebagai bencana hidrometeorologi, yaitu bencana alam yang timbul akibat faktor-faktor meteorologi dan hidrologi [19]. Penyebab utama banjir hidrometeorologi seringkali melibatkan intensitas dan frekuensi curah hujan yang tinggi, kelembapan udara, suhu, tekanan atmosfer, serta karakteristik topografi dan tata guna lahan [19]. Curah hujan yang berlebihan dalam waktu singkat dapat menyebabkan akumulasi air yang melampaui kapasitas infiltrasi tanah atau kemampuan sistem drainase, sehingga memicu terjadinya luapan air [19]. Memahami banjir dari perspektif hidrometeorologi menjadi esensial untuk perancangan sistem mitigasi dan adaptasi yang komprehensif.

2. Prediksi Banjir Berbasis Data Meteorologi

Prediksi banjir berbasis data meteorologi adalah pendekatan yang memanfaatkan parameter-parameter cuaca sebagai indikator utama untuk mengantisipasi potensi kejadian banjir [19]. Data meteorologi yang relevan dalam konteks ini meliputi curah hujan (intensitas dan frekuensi), suhu udara,

kelembapan, tekanan atmosfer, dan kecepatan angin [19]. Model prediksi yang menggunakan data-data ini bertujuan untuk menganalisis pola historis dan *real-time* guna memproyeksikan kondisi hidrologi di masa depan, seperti tinggi muka air sungai atau potensi genangan [19]. Keberhasilan prediksi sangat bergantung pada kualitas dan resolusi data meteorologi, serta kemampuan model dalam mengidentifikasi hubungan kompleks antara kondisi atmosfer dan respons hidrologi suatu daerah [19].

3. Konsep Dasar Machine Learning dalam Sistem Prediksi

Machine learning adalah sebuah paradigma dalam *Artificial Intelligence* yang memungkinkan sistem untuk "belajar" dari pengalaman atau data tanpa diprogram secara eksplisit [19]. Dalam konteks sistem prediksi, ML bertujuan untuk mengidentifikasi pola tersembunyi dan hubungan non-linear dalam dataset historis guna membuat perkiraan atau klasifikasi tentang peristiwa masa depan [3], [19]. Algoritma ML dilatih pada data pelatihan untuk membangun model yang dapat menggeneralisasi dan memprediksi keluaran pada data baru [5]. Beberapa algoritma ML dasar yang sering digunakan meliputi *Logistic Regression* untuk klasifikasi risiko [19], *Support Vector Machine* untuk klasifikasi dan regresi [18], serta berbagai model berbasis pohon keputusan (*decision tree-based models*) seperti *Random Forest* dan *XGBoost* [3]. Kemampuan ML untuk memproses data berdimensi tinggi dan beradaptasi dengan perubahan pola menjadikannya alat yang kuat dalam prediksi fenomena kompleks [3].

4. Konsep Deep Learning untuk Pemodelan Deret Waktu

Deep learning merupakan subset dari *machine learning* yang memanfaatkan arsitektur jaringan saraf tiruan (*neural networks*) berlapis-lapis (*deep architecture*) untuk mempelajari representasi data secara hierarkis [20]. DL sangat efektif dalam pemodelan deret waktu (*time series forecasting*) karena kemampuannya untuk menangkap ketergantungan temporal dan pola sekuensial dalam data [7], [21]. Arsitektur DL seperti *Long Short-Term Memory* dan *Convolutional Neural Networks* dapat secara otomatis mengekstrak fitur relevan dari data mentah, memungkinkan prediksi yang akurat untuk data temporal [5], [6], [7]. Sebagai contoh, Deep Learning H2O menggunakan lapisan pra-pemrosesan, pemilihan fitur, dan lapisan DL dengan konfigurasi jaringan saraf optimal untuk melatih model [20]. Kemampuan DL untuk mengelola data berukuran besar dan menemukan pola yang kompleks menjadikannya *state-of-the-art* dalam peramalan deret waktu.

5. Permasalahan Black Box dalam Artificial Intelligence

Konsep "model *black box*" dalam *Artificial Intelligence* merujuk pada situasi di mana mekanisme internal dan alasan di balik keputusan atau prediksi yang dihasilkan oleh model sangat sulit untuk dipahami atau dijelaskan oleh manusia [2]. Meskipun model ML dan DL modern, terutama yang kompleks, dapat mencapai akurasi prediksi yang tinggi, seringkali mereka beroperasi tanpa memberikan *insight* yang transparan mengenai proses inferensinya [10]. Ketiadaan transparansi ini menimbulkan permasalahan serius terkait *model interpretability* dan *model transparency*, yang menghambat *trustworthiness* AI, khususnya dalam domain

aplikasi kritis seperti prediksi bencana [11]. Pengguna sulit untuk memverifikasi keandalan model atau memahami faktor-faktor penyebab di balik suatu prediksi ketika model tersebut bersifat *black box*.

6. Prinsip Explainable Artificial Intelligence

Explainable Artificial Intelligence adalah bidang yang berkembang untuk mengatasi tantangan *black box* dalam AI dengan menyediakan alat dan metode yang memungkinkan manusia untuk memahami, menginterpretasikan, dan memercayai keputusan atau prediksi yang dihasilkan oleh model AI [10], [11]. Prinsip inti XAI adalah meningkatkan *interpretability* model, membuatnya lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan [11]. XAI menyediakan kumpulan prosedur dan teknik yang memungkinkan pengguna manusia untuk memahami *output* dan hasil yang dihasilkan oleh algoritma *machine learning*, serta membantu menjelaskan model AI dan memahami dampak yang diharapkan serta potensi bias [10]. Teknik-teknik XAI seperti SHAP (*SHapley Additive exPlanations*) dan LIME (*Local Interpretable Model-agnostic Explanations*) sering digunakan untuk menganalisis kontribusi masing-masing fitur input terhadap hasil prediksi (*feature attribution*), yang juga dikenal sebagai *feature blaming* [11], [13], [22]. XAI secara umum dapat dibagi menjadi pendekatan *post-hoc* (menjelaskan model setelah dilatih) dan *inherently interpretable models* (model yang secara desain sudah dapat dijelaskan) [22]. Tujuan utama XAI adalah membangun *trustworthy AI* dengan meningkatkan akuntabilitas, keadilan, dan keamanan sistem AI.

7. Peran Large Language Model sebagai Lapisan Decision Reasoning

Large Language Model adalah jenis model *Artificial Intelligence* yang dirancang untuk memahami, menghasilkan, dan memproses bahasa alami pada skala yang sangat besar [15]. Dalam kerangka konseptual penelitian ini, LLM memainkan peran krusial sebagai lapisan *decision reasoning*. Perannya adalah untuk menerjemahkan informasi teknis dan kompleks yang dihasilkan oleh analisis XAI—seperti *feature attribution* yang mengindikasikan pentingnya variabel meteorologi tertentu dalam prediksi banjir—menjadi narasi penjelasan yang kontekstual dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan non-teknis [15]. Kemampuan LLM untuk memproses dan menyusun informasi dalam bentuk bahasa alami mendukung penalaran matematis, yang mencakup kemampuan untuk menarik kesimpulan dan menjelaskan alasan di balik suatu hasil atau metode [23]. Dengan demikian, LLM berfungsi sebagai jembatan komunikatif antara *output* teknis sistem AI dan kebutuhan manusia akan pemahaman yang dapat memfasilitasi pengambilan keputusan dini (*early warning decision-making*) dan penilaian risiko bencana secara lebih transparan dan efektif [15].

8. Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini mengusulkan kerangka konseptual yang mengintegrasikan secara sinergis tiga komponen utama: prediksi banjir berbasis *machine learning* dan *deep learning*, interpretasi model melalui *Explainable Artificial Intelligence*, dan penalaran keputusan menggunakan *Large Language Model*. Inti dari kerangka ini adalah model prediksi ML/DL yang dikembangkan menggunakan data meteorologi resmi BMKG untuk menghasilkan prediksi banjir yang akurat. Untuk mengatasi

masalah *black box*, hasil prediksi dari model ML/DL kemudian diumpankan ke lapisan XAI. Lapisan XAI ini berfungsi untuk menguraikan kontribusi setiap variabel input terhadap prediksi, sehingga meningkatkan *model interpretability* dan *transparency* [10], [13]. Selanjutnya, hasil interpretasi XAI yang mungkin bersifat teknis akan diproses oleh LLM. LLM bertindak sebagai lapisan *decision reasoning*, mengubah informasi tersebut menjadi narasi penjelasan yang mudah diakses dan relevan bagi pemangku kepentingan non-teknis, mendukung *decision support systems* untuk mitigasi bencana [15]. Kerangka ini bertujuan untuk membangun sistem pemantauan cerdas (*intelligent monitoring system*) yang tidak hanya mampu memprediksi, tetapi juga menjelaskan "mengapa" suatu prediksi dibuat, sehingga mendorong *trustworthy AI* dan pengambilan keputusan mitigasi bencana yang lebih bertanggung jawab.

8. KEASLIAN PENELITIAN

Tabel 2. Matriks literatur review dan posisi penelitian
Pengembangan Model Prediksi Banjir Berbasis Data Meteorologi BMKG dengan Explainable Artificial Intelligence untuk Mengatasi Permasalahan Black Box dalam Pengambilan Keputusan

Berikut adalah Tabel Matriks *Literature Review* dan Posisi Penelitian yang menguraikan penelitian terdahulu yang relevan dan menegaskan keaslian penelitian yang diusulkan.

No.	Judul Penelitian	Peneliti, Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan Penelitian	Saran atau Kelemahan Penelitian	Perbandingan dengan Penelitian yang Diusulkan
1.	Advanced Hydro-Informatic Modeling Through Feedforward Neural Network, Federated Learning, and Explainable AI for Enhancing Flood Prediction	Shahariar Hossain Mahir, Md Tanjum An Tashrif, Md Ahsan Karim, et al. [13]	Mengembangkan kerangka prediksi banjir yang aman dan kolaboratif dengan meningkatkan *interpretability* model melalui XAI.	Mencapai akurasi tinggi dan memfasilitasi manajemen banjir trans-batas. Integrasi XAI meningkatkan *interpretability*.	Keterbatasan data meteorologi harian (misalnya tutupan awan, kelembapan tanah). Tantangan dalam peramalan jangka panjang dan *interpretability* model kompleks [13]. Meskipun XAI digunakan, penerjemahan hasil XAI untuk pengambilan keputusan	Penelitian ini serupa dalam penggunaan ML/DL dan XAI untuk *interpretability*. **Perbedaannya**, penelitian kami secara eksplisit mengintegrasikan *Large Language Model* sebagai lapisan *decision reasoning* untuk menerjemahkan hasil XAI menjadi narasi yang mudah dipahami pemangku kepentingan non-teknis, melampaui fokus pada *interpretability* teknis semata.

					non-teknis belum eksplisit dibahas.	
2.	Forecasting Floods Using Deep Learning Models: A Longitudinal Case Study of Chenab River, Pakistan	Khansa Aatif, Muhammad Abuzar Fahiem, Fahima Tahir [5]	Mengembangkan sistem peramalan banjir yang canggih dan efisien untuk Cekungan Sungai Chenab, Pakistan.	LSTM dan ML-GMDH memberikan hasil yang memuaskan dalam prediksi aliran sungai. Pendekatan hibrida sesuai untuk cekungan sungai tak terukur.	Keterbatasan pada presisi keluaran yang lebih tinggi untuk keputusan yang lebih terinformasi [5]. Model tidak membahas *interpretability* atau *decision reasoning* untuk pemangku kepentingan.	Penelitian ini fokus pada peningkatan akurasi prediksi menggunakan DL dengan data meteorologi. **Perbedaannya**, penelitian kami tidak hanya mengejar akurasi, tetapi secara metodologis menambahkan XAI untuk menjelaskan prediksi dan LLM untuk penalaran keputusan, yang tidak menjadi bagian dari fokus penelitian ini.
3.	SRFNet: Multimodal Based Selective Receptive Field Neural Network for Time Series Forecast of Flood Range	Zhi-Qing Li, Zeqiang Chen, Chen Lai, et al. [2]	Mengembangkan SRFNet untuk peramalan rentang banjir berbasis deret waktu dengan data multi-sensor.	SRFNet mampu mencapai presisi tinggi dan memiliki *robustness* yang kuat dalam prediksi.	Ketergantungan data yang substansial dan *model interpretability* yang terbatas karena model beroperasi sebagai *black box* [2]. Mendesain metode yang *explainable* masih menjadi tantangan [2].	Penelitian ini menunjukkan akurasi tinggi DL. **Perbedaannya**, penelitian kami secara langsung menanggapi kelemahan yang diidentifikasi oleh Li et al. terkait *black box* dan *interpretability* model dengan mengintegrasikan XAI dan LLM, yang sama sekali tidak menjadi fokus penelitian ini.
4.	Performance Analysis of Tree-	Mohammad Shahrul Izham	Menganalisis kinerja model	Model *ensemble* efektif menangkap	Keterbatasan model hidrologi tradisional di	Penelitian ini fokus pada performa ML *ensemble*.

	Based Ensemble Machine Learning Model for Flood Forecasting in Tropical Regions	Sharifuddin, Amrul Faruq, Andika Aji Wijaya [3]	*ensemble machine learning* berbasis pohon untuk peramalan banjir di daerah tropis.	hubungan non-linear dalam data lingkungan.	lingkungan tropis yang kompleks [3]. Penelitian ini belum membahas secara eksplisit *interpretability* model atau dukungan keputusan non-teknis.	**Perbedaannya**, penelitian kami melampaui performa prediktif dengan menambahkan lapisan XAI untuk menjelaskan kontribusi fitur dan lapisan LLM untuk mengubah penjelasan teknis menjadi narasi keputusan yang mudah diakses, yang tidak dibahas dalam penelitian ini.
5.	Integrating Machine Learning Models With Probability Distribution Methods for Extreme Flood Risk Assessment	Noor Fatima, Haya Mesfer Alshahrani, Hatim Dafaalla, et al. [8]	Meningkatkan penilaian risiko banjir ekstrem melalui integrasi model *Machine Learning* dengan metode distribusi probabilitas.	Membangun peta kerentanan banjir berbasis GIS yang lebih akurat dan dinamis.	Model konvensional menghadapi kesulitan terkait aksesibilitas data, sumber daya komputasi, dan presisi pemodelan [8]. Tidak ada pembahasan eksplisit mengenai *interpretability* model atau mekanisme *decision reasoning*.	Penelitian ini mengintegrasikan ML untuk penilaian risiko. **Perbedaannya**, metodologi kami secara langsung mengatasi kelemahan *black box* model ML dengan mengintegrasikan XAI untuk interpretasi dan LLM sebagai *decision reasoning*, yang tidak menjadi bagian dari penelitian Fatima et al.
6.	Developments and Trends in Water Level Forecasting Using Machine Learning	Abdus Samad Azad, Nahina Islam, Md. Nurun Nabi, et al. [17]	Tinjauan komprehensif tentang perkembangan dan tren dalam	Mengidentifikasi efikasi model ML dalam peramalan tingkat air, tetapi menyoroti	Banyak model ML tradisional kurang memiliki kemampuan untuk menangani ketergantungan	Sebagai tinjauan, penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan XAI. **Perbedaannya**, penelitian kami mengimplementasikan

	Models—A Review		peramalan tingkat air menggunakan model *machine learning*.	keterbatasan *interpretability* dan skalabilitas [17]. Menekankan perlunya penelitian lebih lanjut pada teknik AI yang dapat diinterpretasikan [17].	temporal multi-skala dan korelasi spasial. Keterbatasan dalam skalabilitas, persyaratan data, dan *interpretability* [17].	rekomendasi ini dengan mengintegrasikan XAI dan lebih lanjut menambahkan LLM untuk *decision reasoning*, yang merupakan pengembangan metodologis baru yang tidak dicakup oleh tinjauan ini.
7.	A Hybrid Prediction Model Integrating Artificial Intelligence and Geospatial Analysis for Disaster Management	Muhammad Asim Saleem, Watit Benjapolakul, Wattanasak Srisiri, et al. [15]	Mengembangkan model prediksi hibrida yang mengintegrasikan AI dan analisis geospasial untuk manajemen bencana.	Model menunjukkan adaptabilitas dan efektivitas dalam menangani banjir, gempa bumi, dan kebakaran hutan.	Meskipun AI menawarkan peluang, penelitian ini tidak secara eksplisit membahas *interpretability* model untuk pemangku kepentingan non-teknis atau secara spesifik LLM sebagai lapisan *decision reasoning* [15].	Penelitian ini menerapkan AI untuk manajemen bencana secara umum. **Perbedaannya**, penelitian kami fokus pada prediksi banjir dengan data meteorologi dan menambahkan lapisan XAI untuk interpretasi serta LLM sebagai *decision reasoning* untuk pemangku kepentingan non-teknis, yang merupakan aspek metodologis spesifik yang tidak menjadi fokus utama Saleem et al.
Posisi dan Keaslian Penelitian	Pengembangan Model Prediksi Banjir Berbasis Data Meteorologi		Mengembangkan sistem prediksi banjir yang akurat,	Model prediksi banjir yang akurat dan transparan, analisis faktor	(N/A)	**Kebaruan** penelitian ini adalah integrasi sistematis dari tiga pilar metodologis: ML/DL untuk prediksi akurat,

yang Diusulkan	menggunakan Machine Learning dan Deep Learning dengan Explainable Artificial Intelligence dan Large Language Model sebagai Lapisan Decision Reasoning.		transparan, dan mampu menghasilkan penalaran keputusan yang mudah dipahami bagi pemangku kepentingan non-teknis.	utama penyebab prediksi banjir, serta modul *decision reasoning* berbasis LLM.		XAI untuk interpretasi kontribusi variabel, dan LLM sebagai lapisan *decision reasoning* yang menerjemahkan penjelasan XAI ke dalam narasi yang mudah dipahami pemangku kepentingan non-teknis. Ini secara langsung mengatasi kelemahan *black box* dan keterbatasan *interpretability* teknis pada penelitian terdahulu, serta menyediakan dukungan pengambilan keputusan yang lebih komprehensif dan *trustworthy*.

Tabel 2. Matriks *Literature Review*

9. HIPOTESIS

10. METODE PENELITIAN

10.1. Pengumpulan dan Praproses Data

Tahap awal penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan praproses *meteorological data* yang bersumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Data yang dikonsolidasikan meliputi curah hujan, suhu udara, kelembapan, kecepatan dan arah angin, serta durasi penyinaran matahari [4], [13]. Data mentah yang terkumpul kemudian menjalani proses praproses untuk mitigasi *missing values* dan *outliers* yang dapat memengaruhi validitas serta konsistensi *time-series forecasting* [2], [3]. Setelah proses pembersihan, data dinormalisasi dan direkayasa melalui teknik *feature engineering*, seperti pembentukan *lag features*, *rolling window*, serta transformasi *time-series* guna menangkap pola temporal yang relevan dengan kejadian banjir [6], [7]. Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan *dataset* yang telah terstruktur dan siap digunakan pada tahap pemodelan prediktif [3]. Luaran dari tahap ini berupa *dataset* bersih dan konsisten, dengan indikator capaian berupa tersedianya data yang bebas dari permasalahan kritis serta fitur-fitur yang optimal untuk pemodelan berbasis *time-series*. Tahap ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab ketua peneliti.

10.2. Pengembangan Model Prediksi Banjir Berbasis Machine Learning dan Deep Learning

Pada tahap ini, penelitian mengembangkan *intelligent monitoring systems* untuk prediksi banjir dengan menempatkan **machine learning** dan **deep learning** sebagai pendekatan inti [2], [3]. Algoritma yang dieksplorasi mencakup Random Forest, model berbasis pohon keputusan (*decision tree-based models*), metode *ensemble learning*, *gradient boosting* [14], serta arsitektur **neural networks** seperti **Convolutional Neural Networks** dan **Long Short-Term Memory** untuk pemodelan *time-series* [5], [6], [7]. Pendekatan *hybrid prediction models* juga akan dipertimbangkan untuk meningkatkan performa [9], [15]. Setiap model dilatih menggunakan *dataset* yang telah dipraproses, kemudian diuji untuk mengevaluasi kapabilitas prediktifnya [3]. Evaluasi kinerja dilakukan menggunakan metrik kesalahan seperti Mean Absolute Error dan Root Mean Square Error, disertai analisis kesalahan untuk menilai stabilitas dan konsistensi model dalam skenario *real-time flood monitoring*. Luaran tahap ini adalah model prediksi banjir dengan performa terbaik berdasarkan hasil evaluasi. Indikator capaian ditunjukkan oleh tercapainya kinerja prediksi yang stabil serta terdokumentasinya hasil pengujian secara sistematis. Tahap ini dilaksanakan oleh ketua peneliti dengan supervisi dosen pembimbing.

10.3. Integrasi Explainable Artificial Intelligence

Meskipun model **machine learning** dan **deep learning** mampu menghasilkan prediksi yang akurat, karakteristik **black box models** pada model-model tersebut merupakan tantangan signifikan bagi *model interpretability* dan

model transparency [2], [10], [11], [12]. Oleh karena itu, tahap ini mengintegrasikan **Explainable Artificial Intelligence** sebagai perspektif analitis untuk meningkatkan *model transparency* [13]. Teknik **XAI**, seperti SHAP dan LIME, akan diterapkan untuk menganalisis kontribusi masing-masing variabel input terhadap hasil prediksi (*feature attribution*), termasuk *dependence features* [10], [11], [13]. Melalui pendekatan ini, faktor-faktor dominan yang memengaruhi prediksi banjir dapat diidentifikasi secara sistematis.

Luaran dari tahap ini berupa hasil interpretasi model prediksi yang disertai visualisasi *model transparency*. Indikator capaian ditunjukkan dengan teridentifikasinya faktor dominan secara konsisten, sehingga model prediktif tidak lagi bersifat *black box* secara fungsional, dan berkontribusi pada pengembangan *trustworthy AI* [10], [13]. Tahap ini menjadi tanggung jawab ketua peneliti.

10.4. Decision Reasoning Berbasis Large Language Model

Untuk menjembatani hasil interpretasi teknis dari **XAI** dengan kebutuhan *decision support systems* bagi pemangku kepentingan non-teknis, penelitian ini memanfaatkan **Large Language Model** sebagai lapisan *decision reasoning* [15]. Pada tahap ini, *output* dari analisis **XAI** diintegrasikan ke dalam **LLM** guna menghasilkan narasi penjelasan prediksi yang komprehensif dan mudah diakses. **LLM** berperan menerjemahkan informasi teknis mengenai *feature attribution* dan hasil prediksi menjadi penjelasan kontekstual yang dapat mendukung *early warning decision-making* dan *risk assessment* dalam konteks *disaster mitigation* [15].

Dengan demikian, sistem yang dikembangkan tidak hanya memberikan prediksi numerik, tetapi juga alasan di balik prediksi tersebut, meningkatkan *model transparency* secara holistik.

Luaran tahap ini berupa modul penjelasan keputusan prediksi banjir yang memanfaatkan **LLM**. Indikator capaian ditunjukkan oleh konsistensi antara hasil prediksi numerik dan narasi penjelasan yang dihasilkan. Tahap ini dilaksanakan oleh ketua peneliti.

10.5. Analisis, Validasi, dan Pelaporan

Tahap akhir penelitian mencakup analisis menyeluruh terhadap hasil prediksi, interpretasi **XAI**, dan *decision reasoning* berbasis **LLM**. Seluruh temuan dianalisis secara komprehensif untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan yang diusulkan serta mengonfirmasi terbentuknya *trustworthy AI* melalui sistem terintegrasi ini [10]. Validasi model akan dilakukan untuk memastikan keandalan prediksi.

Hasil penelitian kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir serta artikel ilmiah. Luaran tahap ini berupa laporan penelitian lengkap sesuai ketentuan BIMA dan draf artikel yang siap diajukan untuk publikasi. Indikator capaian ditunjukkan oleh tersusunnya laporan dan artikel secara sistematis dan sesuai standar akademik. Tahap ini dilaksanakan oleh ketua peneliti bersama dosen pembimbing.

11. SISTEMATIKA PENULISAN

Berisi paparan garis-garis besar isi setiap bab.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta hipotesis jika diperlukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka, keaslian penelitian, dan landasan teori. Tinjauan pustaka merupakan uraian hasil-hasil penelitian sebelumnya yang melatarbelakangi penelitian yang akan dilakukan, sedangkan landasan teori berisi teori-teori atau konsep yang dibutuhkan untuk menyusun solusi pada penelitian yang akan dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis, sifat, dan pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan alur penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diharapkan bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

12. RENCANA JADWAL PENELITIAN

Tabel 3. Rencana Jadwal Penelitian

DAFTAR PUSTAKA

[1] F. Adziman *et al.* , “PANDUAN Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2026.” 2025.

[2] Z. Li, Z. Chen, C. Lai, X. Tang, and N. Chen, “SRFNet: Multimodal Based Selective Receptive Field Neural Network for Time Series Forecast of Flood Range,” *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing* , vol. 18, p. 9340, Jan. 2025, doi: 10.1109/jstars.2025.3555400.

[3] M. S. I. Sharifuddin, A. Faruq, and A. A. Wijaya, “Performance Analysis of Tree-Based Ensemble Machine Learning Model for Flood Forecasting in Tropical Regions,” *IEEE Access* , vol. 13, p. 200840, Jan. 2025, doi: 10.1109/access.2025.3632033.

[4] S. Puttinaovarat and P. Horkaew, “Flood Forecasting System Based on Integrated Big and Crowdsource Data by Using Machine Learning Techniques,” *IEEE Access* , vol. 8, p. 5885, Jan. 2020, doi: 10.1109/access.2019.2963819.

[5] K. Aatif, M. A. Fahiem, and F. Tahir, “Forecasting Floods Using Deep Learning Models: A Longitudinal Case Study of Chenab River, Pakistan,” *IEEE Access* , vol. 12, p. 115802, Jan. 2024, doi: 10.1109/access.2024.3445586.

[6] M. Moishin, R. C. Deo, R. Prasad, N. Raj, and S. Abdulla, “Designing Deep-Based Learning Flood Forecast Model With ConvLSTM Hybrid Algorithm,” *IEEE Access* , vol. 9, p. 50982, Jan. 2021, doi: 10.1109/access.2021.3065939.

[7] S. Wang and O. Xu, “High Perplexity Mountain Flood Level Forecasting in Small Watersheds Based on Compound Long Short-Term Memory Model and Multimodal Short Disaster-Causing Factors,” *IEEE Access* , vol. 13, p. 82783, Jan. 2025, doi: 10.1109/access.2025.3567640.

[8] N. Fatima *et al.* , “Integrating Machine Learning Models With Probability Distribution Methods for Extreme Flood Risk Assessment,” *IEEE Access* , vol. 13, p. 160922, Jan. 2025, doi: 10.1109/access.2025.3598121.

[9] Y. Liu, W. Li-hu, S. Du, Z. Li, and X. Liu, “Flood Forecasting Method Based on Improved VMD-FOS-QR-RBL,” *IEEE Access* , vol. 11, p. 4207, Dec. 2022, doi: 10.1109/access.2022.3232405.

[10] T. R. Gadekallu *et al.* , “XAI for Industry 5.0—Concepts, Opportunities, Challenges, and Future Directions,” *IEEE Open Journal of the Communications Society* , vol. 6, p. 2706, Oct. 2024, doi: 10.1109/ojcoms.2024.3473891.

[11] A. Salih, I. B. Galazzo, Z. Raisi-Estabragh, S. E. Petersen, G. Menegaz, and P. Radeva, “Characterizing the Contribution of Dependent Features in XAI Methods,” *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics* , vol. 28, no. 11, p. 6466, May 2024, doi: 10.1109/jbhi.2024.3395289.

[12] A. Manaf, N. Mughal, K. R. Talpur, B. A. Talpur, G. Mujtaba, and S. R. Talpur, “Aerial Image Classification in Post Flood Scenarios Using Robust Deep Learning and Explainable Artificial Intelligence,” *IEEE Access* , vol. 13, p. 35973, Jan. 2025, doi: 10.1109/access.2025.3543078.

[13] S. H. Mahir *et al.* , “Advanced Hydro-Informatic Modeling Through Feedforward Neural Network, Federated Learning, and Explainable AI for Enhancing Flood Prediction,” *IEEE Open Journal of the Computer Society* , vol. 6, p. 726, Jan. 2025, doi: 10.1109/ojcs.2025.3556424.

[14] M. A. Saleem, A. Javeed, W. Benjapolakul, W. Srisiri, S. Chaitusaney, and P. Kaewplung, “Neural-XGBoost: A Hybrid Approach for Disaster Prediction and Management

Using Machine Learning," *IEEE Access* , vol. 13, p. 86768, Jan. 2025, doi: 10.1109/access.2025.3569499.

[15] M. A. Saleem, W. Benjapolakul, W. Srisiri, S. Chaitusaney, and P. Kaewplung, "A Hybrid Prediction Model Integrating Artificial Intelligence and Geospatial Analysis for Disaster Management," *IEEE Access* , vol. 13, p. 43716, Jan. 2025, doi: 10.1109/access.2025.3545449.

[16] B. B. Nair, P. Vallimeena, G. Uma, S. N. Rao, and S. Krishnamoorthy, "Enhanced Urban Flood Monitoring: Integrating Advanced Semantic Segmentation and Human Facial Feature and Posture Analysis," *IEEE Access* , p. 1, Jan. 2024, doi: 10.1109/access.2024.3513239.

[17] A. S. Azad, N. Islam, Md. N. Nabi, H. Khurshid, and M. Siddique, "Developments and Trends in Water Level Forecasting Using Machine Learning Models—A Review," *IEEE Access* , vol. 13. Institute of Electrical and Electronics Engineers, p. 63048, Jan. 01, 2025. doi: 10.1109/access.2025.3557910.

[18] Y. Tae, F. Nurdiyansyah, and F. Marisa, "PREDIKSI DAERAH RAWAN BANJIR DI KABUPATEN MALAKA MENGGUNAKAN ALGORITMA SUPPORT VECTOR MACHINE," *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)* , vol. 8, no. 6, p. 11360, Nov. 2024, doi: 10.36040/jati.v8i6.11454.

[19] A. R. Hasugian, "PENERAPAN ALGORITMA LOGISTIC REGRESSION UNTUK PREDIKSI BANJIR DI KECAMATAN MEDAN MARELAN BERDASARKAN DATA CURAH HUJAN DAN FAKTOR METEOROLOGI." Sep. 01, 2025.

[20] H. Sharfina, P. Y. Utami, and I. Fakhruzi, "Prediksi Bencana Banjir Menggunakan Algoritma Deep Learning H2O Berdasarkan Data Curah Hujan."

[21] F. I. Durrah, Y. Yulia, T. P. Parhusip, and A. Rusyana, "Peramalan Jumlah Penumpang Pesawat Di Bandara Sultan Iskandar Muda Dengan Metode SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average)," *Journal of Data Analysis* , 2018, doi: 10.24815/jda.v1i1.11847.

[22] R. Ronge, B. Bauer, and B. Rathgeber, "Approaching Principles of XAI: A Systematization," *IEEE Transactions on Artificial Intelligence* , vol. 6, no. 5, p. 1067, Dec. 2024, doi: 10.1109/tai.2024.3515937.

[23] Y. Arnidha, H. Prof. Dr., A. Suyatna Prof. Dr., and R. Firdaus Dr., "UJIAN AKHIR SEMESTER MATA KULIAH METODE PENELITIAN." 2025.

LAMPIRAN